

01 다항식의 연산

0001 $-5x^3+2x^2-x+4$

0002 $4-x+2x^2-5x^3$

0003 x 에 대하여 차수가 높은 항부터 정리하면

$$x^3+2yx^2-x-3y^2+4y-1$$

$$\text{정답} \quad x^3+2yx^2-x-3y^2+4y-1$$

0004 y 에 대하여 차수가 낮은 항부터 정리하면

$$x^3-x-1+(2x^2+4)y-3y^2$$

$$\text{정답} \quad x^3-x-1+(2x^2+4)y-3y^2$$

0005 $A+B=(x^3+6x^2+x-7)+(5x^3-2x+1)$

$$=x^3+6x^2+x-7+5x^3-2x+1$$

$$=6x^3+6x^2-x-6 \quad \text{정답} \quad 6x^3+6x^2-x-6$$

0006 $B-A=(5x^3-2x+1)-(x^3+6x^2+x-7)$

$$=5x^3-2x+1-x^3-6x^2-x+7$$

$$=4x^3-6x^2-3x+8 \quad \text{정답} \quad 4x^3-6x^2-3x+8$$

0007 $2A-B-3C$

$$=2(x^2+4x-5)-(2x^2-3x+1)-3(-x^2-2x+7)$$

$$=2x^2+8x-10-2x^2+3x-1+3x^2+6x-21$$

$$=3x^2+17x-32 \quad \text{정답} \quad 3x^2+17x-32$$

0008 $(A+2B)-(4A-C)$

$$=A+2B-4A+C$$

$$=-3A+2B+C$$

$$=-3(x^2+4x-5)+2(2x^2-3x+1)+(-x^2-2x+7)$$

$$=-3x^2-12x+15+4x^2-6x+2-x^2-2x+7$$

$$=-20x+24 \quad \text{정답} \quad -20x+24$$

0009 $3x^3-x^2+2x$

0010 $2a^3b+5a^2b-2ab^2$

0011 $(x+y)(3x+4y)=3x^2+4xy+3xy+4y^2$

$$=3x^2+7xy+4y^2 \quad \text{정답} \quad 3x^2+7xy+4y^2$$

0012 $(x-1)(x^2-x-3)=x^3-x^2-3x-x^2+x+3$

$$=x^3-2x^2-2x+3$$

$$\text{정답} \quad x^3-2x^2-2x+3$$

0013 $(2a^2+2a-1)(a+3)=2a^3+6a^2+2a^2+6a-a-3$

$$=2a^3+8a^2+5a-3$$

$$\text{정답} \quad 2a^3+8a^2+5a-3$$

0014 $(5a^2-b)(a^2-a+2b)$

$$=5a^4-5a^3+10a^2b-a^2b+ab-2b^2$$

$$=5a^4-5a^3+9a^2b+ab-2b^2$$

$$\text{정답} \quad 5a^4-5a^3+9a^2b+ab-2b^2$$

0015 $(3x^2-xy+1)(x-y^2)$

$$=3x^3-3x^2y^2-x^2y+xy^3+x-y^2$$

$$\text{정답} \quad 3x^3-3x^2y^2-x^2y+xy^3+x-y^2$$

0016 $(a-1)(a+2)(a+3)$

$$=\{(a-1)(a+2)\}(a+3)$$

$$=(a^2+2a-a-2)(a+3)$$

$$=(a^2+a-2)(a+3)$$

$$=a^3+3a^2+a^2+3a-2a-6$$

$$=a^3+4a^2+a-6$$

$$\text{정답} \quad a^3+4a^2+a-6$$

0017 $(x+y)(x+2y)(2x+y)$

$$=\{(x+y)(x+2y)\}(2x+y)$$

$$=(x^2+2xy+xy+2y^2)(2x+y)$$

$$=(x^2+3xy+2y^2)(2x+y)$$

$$=2x^3+x^2y+6x^2y+3xy^2+4xy^2+2y^3$$

$$=2x^3+7x^2y+7xy^2+2y^3$$

$$\text{정답} \quad 2x^3+7x^2y+7xy^2+2y^3$$

0018 $\text{정답} \quad \text{㉠} \text{ 분배법칙 } \text{㉡} \text{ 결합법칙 } \text{㉢} \text{ 교환법칙 } \text{㉣} \text{ 분배법칙}$

0019 $(2x+1)^2=(2x)^2+2 \cdot 2x \cdot 1+1^2$

$$=4x^2+4x+1$$

$$\text{정답} \quad 4x^2+4x+1$$

0020 $(3x-5)^2=(3x)^2-2 \cdot 3x \cdot 5+5^2$

$$=9x^2-30x+25$$

$$\text{정답} \quad 9x^2-30x+25$$

0021 $(4x+y)(4x-y)=(4x)^2-y^2$

$$=16x^2-y^2$$

$$\text{정답} \quad 16x^2-y^2$$

0022 $(x+2)(x-7)=x^2+(2-7)x+2 \cdot (-7)$

$$=x^2-5x-14$$

$$\text{정답} \quad x^2-5x-14$$

0023 $(3x+4)(2x-1)=3 \cdot 2x^2+(-3+8)x+4 \cdot (-1)$

$$=6x^2+5x-4$$

$$\text{정답} \quad 6x^2+5x-4$$

0024 $(a-b+2c)^2$

$$=a^2+(-b)^2+(2c)^2+2 \cdot a \cdot (-b)+2 \cdot (-b) \cdot 2c+2 \cdot 2c \cdot a$$

$$=a^2+b^2+4c^2-2ab-4bc+4ca$$

$$\text{정답} \quad a^2+b^2+4c^2-2ab-4bc+4ca$$

0025 $(x+4)^3=x^3+3 \cdot x^2 \cdot 4+3 \cdot x \cdot 4^2+4^3$

$$=x^3+12x^2+48x+64$$

$$\text{정답} \quad x^3+12x^2+48x+64$$

$$\begin{aligned} 0026 \quad (x-2y)^3 &= x^3 - 3 \cdot x^2 \cdot 2y + 3 \cdot x \cdot (2y)^2 - (2y)^3 \\ &= x^3 - 6x^2y + 12xy^2 - 8y^3 \\ &\quad \text{답 } x^3 - 6x^2y + 12xy^2 - 8y^3 \end{aligned}$$

$$0027 \quad (x+3)(x^2-3x+9) = x^3 + 3^3 = x^3 + 27 \quad \text{답 } x^3 + 27$$

$$\begin{aligned} 0028 \quad (2x-1)(4x^2+2x+1) &= (2x)^3 - 1^3 = 8x^3 - 1 \\ &\quad \text{답 } 8x^3 - 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 0029 \quad (a+2b-c)(a^2+4b^2+c^2-2ab+2bc+ca) \\ &= a^3 + (2b)^3 + (-c)^3 - 3a \cdot 2b \cdot (-c) \\ &= a^3 + 8b^3 - c^3 + 6abc \\ &\quad \text{답 } a^3 + 8b^3 - c^3 + 6abc \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 0030 \quad (x^2+2xy+4y^2)(x^2-2xy+4y^2) \\ &= x^4 + x^2 \cdot (2y)^2 + (2y)^4 \\ &= x^4 + 4x^2y^2 + 16y^4 \\ &\quad \text{답 } x^4 + 4x^2y^2 + 16y^4 \end{aligned}$$

$$0031 \quad a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab = 6^2 - 2 \cdot 4 = 28 \quad \text{답 } 28$$

$$0032 \quad (a-b)^2 = (a+b)^2 - 4ab = 5^2 - 4 \cdot (-1) = 29 \quad \text{답 } 29$$

$$\begin{aligned} 0033 \quad a^3 + b^3 &= (a+b)^3 - 3ab(a+b) \\ &= 3^3 - 3 \cdot (-6) \cdot 3 = 81 \\ &\quad \text{답 } 81 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 0034 \quad a^3 - b^3 &= (a-b)^3 + 3ab(a-b) \\ &= 8^3 + 3 \cdot 2 \cdot 8 = 560 \\ &\quad \text{답 } 560 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 0035 \quad a^3 + b^2 + c^2 &= (a+b+c)^2 - 2(ab+bc+ca) \\ &= 2^2 - 2 \cdot (-5) = 14 \\ &\quad \text{답 } 14 \end{aligned}$$

$$0036 \quad x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2 = 4^2 - 2 = 14 \quad \text{답 } 14$$

$$\begin{aligned} 0037 \quad x^3 + \frac{1}{x^3} &= \left(x + \frac{1}{x}\right)^3 - 3\left(x + \frac{1}{x}\right) \\ &= 4^3 - 3 \cdot 4 = 52 \\ &\quad \text{답 } 52 \end{aligned}$$

$$0038 \quad x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 2 = 3^2 + 2 = 11 \quad \text{답 } 11$$

$$\begin{aligned} 0039 \quad x^3 - \frac{1}{x^3} &= \left(x - \frac{1}{x}\right)^3 + 3\left(x - \frac{1}{x}\right) \\ &= 3^3 + 3 \cdot 3 = 36 \\ &\quad \text{답 } 36 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 0040 \quad x+y &= (\sqrt{2}+1) + (\sqrt{2}-1) = 2\sqrt{2}, \\ xy &= (\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1) = 1 \text{ 이므로} \\ x^2+y^2 &= (x+y)^2 - 2xy = (2\sqrt{2})^2 - 2 \cdot 1 = 6 \\ &\quad \text{답 } 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 0041 \quad x+y &= 2\sqrt{2}, \quad xy = 1 \text{ 이므로} \\ x^3+y^3 &= (x+y)^3 - 3xy(x+y) \\ &= (2\sqrt{2})^3 - 3 \cdot 1 \cdot 2\sqrt{2} = 10\sqrt{2} \\ &\quad \text{답 } 10\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$0042 \quad \text{답 } x^2 - 3x, \text{ 나머지: } 2$$

$$\text{답 } 3, -3x^2 - 6x$$

$$0043 \quad \text{답 } 2x+3, \text{ 나머지: } x-8$$

$$\text{답 } 3, 2x^3 - 2x^2 + 2x, 3x^2 - 3x + 3, x-8$$

$$0044$$

$$\begin{array}{r} x-2 \\ x^2+3 \overline{) x^3-2x^2+4x+1} \\ \underline{x^3 + 3x} \\ -2x^2 + x+1 \\ \underline{-2x^2 - 6} \\ x+7 \end{array}$$

$$\text{답 } x-2, \text{ 나머지: } x+7$$

$$0045$$

$$\begin{array}{r} 2x-5 \\ x^2-x-2 \overline{) 2x^3-7x^2 + 6} \\ \underline{2x^3-2x^2-4x} \\ -5x^2+4x+6 \\ \underline{-5x^2+5x+10} \\ -x-4 \end{array}$$

$$\text{답 } 2x-5, \text{ 나머지: } -x-4$$

$$0046$$

$$\begin{array}{r} -2x^2+x-3 \\ 2x^2+x-3 \overline{) -4x^4 + x^2+x-1} \\ \underline{-4x^4-2x^3+6x^2} \\ 2x^3-5x^2+x \\ \underline{2x^3+x^2-3x} \\ -6x^2+4x-1 \\ \underline{-6x^2-3x+9} \\ 7x-10 \end{array}$$

$$\text{답 } -2x^2+x-3, \text{ 나머지: } 7x-10$$

$$0047$$

$$\begin{array}{r} -5x-2 \\ x-1 \overline{) -5x^2+3x+8} \\ \underline{-5x^2+5x} \\ -2x+8 \\ \underline{-2x+2} \\ 6 \end{array}$$

$$\text{따라서 } Q = -5x-2, R = 6 \text{ 이므로}$$

$$-5x^2+3x+8 = (x-1)(-5x-2) + 6$$

$$\text{답 } -5x^2+3x+8 = (x-1)(-5x-2) + 6$$

$$0048$$

$$\begin{array}{r} 2x^2-x+3 \\ 2x+3 \overline{) 4x^3+4x^2+3x-2} \\ \underline{4x^3+6x^2} \\ -2x^2+3x \\ \underline{-2x^2-3x} \\ 6x-2 \\ \underline{6x+9} \\ -11 \end{array}$$

$$\text{따라서 } Q = 2x^2-x+3, R = -11 \text{ 이므로}$$

$$4x^3+4x^2+3x-2 = (2x+3)(2x^2-x+3) - 11$$

$$\text{답 } 4x^3+4x^2+3x-2 = (2x+3)(2x^2-x+3) - 11$$

채점 기준	비율
① $x + \frac{1}{x}$ 의 값을 구할 수 있다.	30 %
② $(x - \frac{1}{x})^2$ 의 값을 구할 수 있다.	50 %
③ $x - \frac{1}{x}$ 의 값을 구할 수 있다.	20 %

0125 전라 100을 기준으로 하여 주어진 수들을 나타낸다.

풀이 $99(100^2 + 101) = (100 - 1)(100^2 + 100 + 1)$
 $= 100^3 - 1$ → ①
 즉 $100^k - 1 = 100^3 - 1$ 이므로
 $k = 3$ → ②
답 3

채점 기준	비율
① $99(100^2 + 101)$ 을 $100^k - 1$ 꼴로 나타낼 수 있다.	80 %
② k 의 값을 구할 수 있다.	20 %

0126 전라 다항식 A 를 $x^2 - x - 1$ 로 나누어 몫과 나머지를 구한다.

풀이 (1)
$$\begin{array}{r} 2x^2 - x - 1 \\ x^2 - x - 1 \overline{) 2x^4 - 3x^3 - 2x^2 + 2x + 3} \\ \underline{2x^4 - 2x^3 - 2x^2} \\ -x^3 + 2x \\ \underline{-x^3 + x^2 + x} \\ -x^2 + x + 3 \\ \underline{-x^2 + x + 1} \\ 2 \end{array}$$

 따라서 몫은 $2x^2 - x - 1$, 나머지는 2이다. → ①
 (2) $A = (x^2 - x - 1)(2x^2 - x - 1) + 2$
 $= 0 \cdot (2x^2 - x - 1) + 2 = 2$ → ②
답 (1) 몫: $2x^2 - x - 1$, 나머지: 2 (2) 2

채점 기준	비율
① 다항식 A 를 $x^2 - x - 1$ 로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구할 수 있다.	50 %
② 다항식 A 의 값을 구할 수 있다.	50 %

02 나머지 정리와 인수분해

0127 답 × 0128 답 ○

0129 답 × 0130 답 ×

0131 답 L, C

0132 주어진 등식이 x 에 대한 항등식이므로
 $a - 2 = 0, b = 0 \quad \therefore a = 2, b = 0$ 답 $a = 2, b = 0$

0133 주어진 등식이 x 에 대한 항등식이므로
 $a = 0, b + 2 = 0 \quad \therefore a = 0, b = -2$ 답 $a = 0, b = -2$

0134 주어진 등식이 x 에 대한 항등식이므로
 $a = 1, b = 1, c = 3$ 답 $a = 1, b = 1, c = 3$

0135 주어진 등식이 x 에 대한 항등식이므로
 $2a = 2, 1 = -c, 4b = 8$
 $\therefore a = 1, b = 2, c = -1$ 답 $a = 1, b = 2, c = -1$

0136 주어진 등식이 x 에 대한 항등식이므로
 $a - 1 = 3, b + 4 = -1, 7 = c$
 $\therefore a = 4, b = -5, c = 7$ 답 $a = 4, b = -5, c = 7$

0137 주어진 등식이 x 에 대한 항등식이므로
 $-3 = b, a - 2 = 5, -5 = c$
 $\therefore a = 7, b = -3, c = -5$ 답 $a = 7, b = -3, c = -5$

0138 주어진 등식이 x, y 에 대한 항등식이므로
 $a = 0, b = 0, c + 4 = 0$
 $\therefore a = 0, b = 0, c = -4$ 답 $a = 0, b = 0, c = -4$

0139 주어진 등식이 x, y 에 대한 항등식이므로
 $a = -3, b = 4, c = -1$ 답 $a = -3, b = 4, c = -1$

0140 주어진 등식이 x, y 에 대한 항등식이므로
 $a + 2 = 1, b - 8 = 1, 3 = c$
 $\therefore a = -1, b = 9, c = 3$ 답 $a = -1, b = 9, c = 3$

0141 답 $a = 2, b = -1$ ⑤ $a + b, a + b, -2a + b, 2, -1$

0142 주어진 등식에서 좌변을 전개하여 정리하면

$$(a - b)x - 3a + 2b = -x$$

양변의 동류항의 계수를 비교하면

$$a - b = -1, -3a + 2b = 0$$

위의 두 식을 연립하여 풀면

$$a = 2, b = 3$$

$$\text{답 } a = 2, b = 3$$

0143 주어진 등식에서 좌변을 전개하여 정리하면

$$x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = x^3 + ax^2 + bx + c$$

이 등식이 x 에 대한 항등식이므로

$$a = -3, b = 3, c = -1 \quad \text{답 } a = -3, b = 3, c = -1$$

0144 주어진 등식에서 우변을 전개하여 정리하면

$$ax^2 + bx + c = x^2 + 3$$

이 등식이 x 에 대한 항등식이므로

$$a = 1, b = 0, c = 3 \quad \text{답 } a = 1, b = 0, c = 3$$

0145 주어진 등식에서 우변을 전개하여 정리하면

$$x^2 - 2x + 3 = ax^2 + (a+b)x + c$$

이 등식이 x 에 대한 항등식이므로

$$\begin{aligned} 1 &= a, -2 = a + b, 3 = c \\ \therefore a &= 1, b = -3, c = 3 \end{aligned} \quad \text{답 } a = 1, b = -3, c = 3$$

0146 답 $a = 3, b = 4$ ㉠ $-3, -12, 3, 1, 16, 4$

0147 주어진 등식의 양변에 $x = -2$ 를 대입하면

$$-a = 11 \quad \therefore a = -11$$

주어진 등식의 양변에 $x = -1$ 을 대입하면

$$b = 7 \quad \text{답 } a = -11, b = 7$$

0148 주어진 등식의 양변에 $x = 5$ 를 대입하면

$$30a = 30 \quad \therefore a = 1$$

주어진 등식의 양변에 $x = 0$ 을 대입하면

$$-5b = 5 \quad \therefore b = -1$$

주어진 등식의 양변에 $x = -1$ 을 대입하면

$$6c = 18 \quad \therefore c = 3 \quad \text{답 } a = 1, b = -1, c = 3$$

0149 주어진 등식의 양변에 $x = -4$ 를 대입하면

$$24a = 48 \quad \therefore a = 2$$

주어진 등식의 양변에 $x = 0$ 을 대입하면

$$-12b = -12 \quad \therefore b = 1$$

주어진 등식의 양변에 $x = 2$ 를 대입하면

$$-6b + 12c = -18$$

이때 $b = 1$ 이므로 $-6 + 12c = -18$

$$12c = -12 \quad \therefore c = -1 \quad \text{답 } a = 2, b = 1, c = -1$$

0150 $P(1) = 1 - 5 + 2 = -2$ 답 -2

0151 $P(-2) = 4 + 10 + 2 = 16$ 답 16

0152 $P\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{3}{2} - 1 = -2$ 답 -2

0153 $P\left(-\frac{3}{2}\right) = -\frac{27}{4} + \frac{9}{4} + \frac{9}{2} - 1 = -1$ 답 -1

0154 $P(1) = -2$ 이므로

$$2 + a - 1 = -2 \quad \therefore a = -3 \quad \text{답 } -3$$

0155 $P(-2) = 1$ 이므로

$$\begin{aligned} -8 - 16 - 2a + 9 &= 1, \quad 2a = -16 \\ \therefore a &= -8 \end{aligned} \quad \text{답 } -8$$

0156 $P(1) = 0$ 이므로

$$1 - 2 - 1 + a = 0 \quad \therefore a = 2 \quad \text{답 } 2$$

0157 $P(-1) = 0$ 이므로

$$4 - a + 5 = 0 \quad \therefore a = 9 \quad \text{답 } 9$$

0158 $P(2) = 0$ 이므로

$$\begin{aligned} 8 + 4a - 6 + 6 &= 0, \quad 4a = -8 \\ \therefore a &= -2 \end{aligned} \quad \text{답 } -2$$

0159 $P(1) = 0$ 이므로

$$1 + a + b + 6 = 0 \quad \therefore a + b = -7 \quad \dots\dots \text{㉠}$$

$P(3) = 0$ 이므로

$$27 + 9a + 3b + 6 = 0 \quad \therefore 3a + b = -11 \quad \dots\dots \text{㉡}$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면

$$a = -2, b = -5 \quad \text{답 } a = -2, b = -5$$

0160 답 몫: $x^2 + x + 4$, 나머지: 17 ㉠ 3, -2, 4, 17

$$\begin{array}{r|rrrr} -1 & 1 & 1 & -4 & -8 \\ & & -1 & 0 & 4 \\ \hline & 1 & 0 & -4 & -4 \end{array}$$

$\therefore$ 몫: $x^2 - 4$, 나머지: -4

답 몫: $x^2 - 4$, 나머지: -4

$$\begin{array}{r|rrrrr} 2 & 3 & 1 & -3 & -1 & 5 \\ & & 6 & 14 & 22 & 42 \\ \hline & 3 & 7 & 11 & 21 & 47 \end{array}$$

$\therefore$ 몫: $3x^3 + 7x^2 + 11x + 21$, 나머지: 47

답 몫: $3x^3 + 7x^2 + 11x + 21$, 나머지: 47

$$\begin{array}{r|rrrr} -3 & 1 & 0 & -3 & 2 \\ & & -3 & 9 & -18 \\ \hline & 1 & -3 & 6 & -16 \end{array}$$

$\therefore$ 몫: $x^2 - 3x + 6$, 나머지: -16

답 몫: $x^2 - 3x + 6$, 나머지: -16

$$\begin{array}{r|rrrr} \frac{1}{2} & 2 & 5 & -3 & 1 \\ & & 1 & 3 & 0 \\ \hline & 2 & 6 & 0 & 1 \end{array}$$

$\therefore$ 몫: $2x^2 + 6x$, 나머지: 1

답 몫: $2x^2 + 6x$, 나머지: 1

0165 답 몫: $x^2 - x$, 나머지: -1

㉠ 1, 1, -1, 0, -2, 0, $2x^2 - 2x$, $x^2 - x$

$$0166 \quad -\frac{1}{2} \left| \begin{array}{cccc} -4 & 6 & 0 & 5 \\ & 2 & -4 & 2 \\ -4 & 8 & -4 & 7 \end{array} \right|$$

$$\begin{aligned} \therefore -4x^3 + 6x^2 + 5 &= \left(x + \frac{1}{2}\right)(-4x^2 + 8x - 4) + 7 \\ &= (2x+1)(-2x^2 + 4x - 2) + 7 \end{aligned}$$

따라서 구하는 몫은 $-2x^2 + 4x - 2$, 나머지는 7이다.

☞ 몫: $-2x^2 + 4x - 2$, 나머지: 7

$$0167 \quad \frac{1}{3} \left| \begin{array}{cccc} 3 & 5 & 1 & -2 \\ & 1 & 2 & 1 \\ 3 & 6 & 3 & -1 \end{array} \right|$$

$$\begin{aligned} \therefore 3x^3 + 5x^2 + x - 2 &= \left(x - \frac{1}{3}\right)(3x^2 + 6x + 3) - 1 \\ &= (3x-1)(x^2 + 2x + 1) - 1 \end{aligned}$$

따라서 구하는 몫은 $x^2 + 2x + 1$, 나머지는 -1이다.

☞ 몫: $x^2 + 2x + 1$, 나머지: -1

$$0168 \quad -\frac{3}{4} \left| \begin{array}{cccc} 4 & -1 & 5 & -2 & 0 \\ & -3 & 3 & -6 & 6 \\ 4 & -4 & 8 & -8 & 6 \end{array} \right|$$

$$\begin{aligned} \therefore 4x^4 - x^3 + 5x^2 - 2x &= \left(x + \frac{3}{4}\right)(4x^3 - 4x^2 + 8x - 8) + 6 \\ &= (4x+3)(x^3 - x^2 + 2x - 2) + 6 \end{aligned}$$

따라서 구하는 몫은 $x^3 - x^2 + 2x - 2$, 나머지는 6이다.

☞ 몫: $x^3 - x^2 + 2x - 2$, 나머지: 6

$$0169 \quad \text{☞ } (a+b)(x-y)$$

$$0170 \quad \text{☞ } ax^2(x+y)$$

$$0171 \quad \text{☞ } (a+5b)^2$$

$$\begin{aligned} 0172 \quad 16x^2 - 9y^2 &= (4x)^2 - (3y)^2 \\ &= (4x+3y)(4x-3y) \\ &\text{☞ } (4x+3y)(4x-3y) \end{aligned}$$

$$0173 \quad \text{☞ } (a+2)(a-4)$$

$$0174 \quad \text{☞ } (2x+1)(2x+3)$$

$$\begin{aligned} 0175 \quad a^2 + b^2 + c^2 - 2ab - 2bc + 2ca \\ &= a^2 + (-b)^2 + c^2 + 2a \cdot (-b) + 2 \cdot (-b) \cdot c + 2ca \\ &= (a-b+c)^2 \quad \text{☞ } (a-b+c)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 0176 \quad x^3 + 9x^2 + 27x + 27 &= x^3 + 3 \cdot x^2 \cdot 3 + 3 \cdot x \cdot 3^2 + 3^3 \\ &= (x+3)^3 \quad \text{☞ } (x+3)^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 0177 \quad x^3 - 12x^2 + 48x - 64 &= x^3 - 3 \cdot x^2 \cdot 4 + 3 \cdot x \cdot 4^2 - 4^3 \\ &= (x-4)^3 \quad \text{☞ } (x-4)^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 0178 \quad x^3 + 125 &= x^3 + 5^3 = (x+5)(x^2 - 5x + 25) \\ &\text{☞ } (x+5)(x^2 - 5x + 25) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 0179 \quad x^3 - 8 &= x^3 - 2^3 = (x-2)(x^2 + 2x + 4) \\ &\text{☞ } (x-2)(x^2 + 2x + 4) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 0180 \quad a^3 - b^3 + c^3 + 3abc \\ &= a^3 + (-b)^3 + c^3 - 3a \cdot (-b) \cdot c \\ &= (a-b+c)(a^2 + b^2 + c^2 + ab + bc - ca) \\ &\text{☞ } (a-b+c)(a^2 + b^2 + c^2 + ab + bc - ca) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 0181 \quad x^4 + 4x^2y^2 + 16y^4 &= x^4 + x^2 \cdot (2y)^2 + (2y)^4 \\ &= (x^2 + 2xy + 4y^2)(x^2 - 2xy + 4y^2) \\ &\text{☞ } (x^2 + 2xy + 4y^2)(x^2 - 2xy + 4y^2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 0182 \quad x+y=t \text{로 놓으면} \\ (x+y)(x+y+3) + 2 &= t(t+3) + 2 \\ &= t^2 + 3t + 2 \\ &= (t+1)(t+2) \\ &= (x+y+1)(x+y+2) \\ &\text{☞ } (x+y+1)(x+y+2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 0183 \quad a-2=t \text{로 놓으면} \\ (a-2)^2 - 7(a-2) + 12 &= t^2 - 7t + 12 \\ &= (t-3)(t-4) \\ &= (a-2-3)(a-2-4) \\ &= (a-5)(a-6) \\ &\text{☞ } (a-5)(a-6) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 0184 \quad x^2 = X \text{로 놓으면} \\ x^4 - 10x^2 + 9 &= X^2 - 10X + 9 \\ &= (X-1)(X-9) \\ &= (x^2-1)(x^2-9) \\ &= (x+1)(x-1)(x+3)(x-3) \\ &\text{☞ } (x+1)(x-1)(x+3)(x-3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 0185 \quad x^4 + 4x^2 + 16 &= (x^4 + 8x^2 + 16) - 4x^2 \\ &= (x^2 + 4)^2 - (2x)^2 \\ &= (x^2 + 2x + 4)(x^2 - 2x + 4) \\ &\text{☞ } (x^2 + 2x + 4)(x^2 - 2x + 4) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 0186 \quad \text{주어진 식을 } y \text{에 대하여 내림차순으로 정리하면} \\ x^2 + xy + 2x + 3y - 3 &= (x+3)y + x^2 + 2x - 3 \\ &= (x+3)y + (x+3)(x-1) \\ &= (x+3)(x+y-1) \\ &\text{☞ } (x+3)(x+y-1) \end{aligned}$$

0187 주어진 식을 a 에 대하여 내림차순으로 정리하면

$$\begin{aligned} & a^2 + 3ab + 2b^2 - 2a - 5b - 3 \\ &= a^2 + (3b-2)a + 2b^2 - 5b - 3 \\ &= a^2 + (3b-2)a + (2b+1)(b-3) \\ &= (a+2b+1)(a+b-3) \end{aligned}$$

답 (a+2b+1)(a+b-3)

다른 풀이 주어진 식을 b 에 대하여 내림차순으로 정리하면

$$\begin{aligned} & a^2 + 3ab + 2b^2 - 2a - 5b - 3 \\ &= 2b^2 + (3a-5)b + a^2 - 2a - 3 \\ &= 2b^2 + (3a-5)b + (a+1)(a-3) \\ &= (a+2b+1)(a+b-3) \end{aligned}$$

0188 ㉠ 0 ㉡ $x-1$ ㉢ x^2-x-6

㉣ $(x-1)(x+2)(x-3)$

0189 $P(x)=x^3-x^2-5x-3$ 이라 하면

$$P(-1)=-1-1+5-3=0$$

조립제법을 이용하여 $P(x)$ 를 인수분해하면

$$\begin{array}{r|rrrr} -1 & 1 & -1 & -5 & -3 \\ & & -1 & 2 & 3 \\ \hline & 1 & -2 & -3 & 0 \end{array}$$

$$P(x)=(x+1)(x^2-2x-3)$$

$$=(x+1)^2(x-3)$$

답 $(x+1)^2(x-3)$

0190 $P(x)=x^4-5x^3+5x^2+5x-6$ 이라 하면

$$P(-1)=1+5+5-5-6=0,$$

$$P(1)=1-5+5+5-6=0$$

조립제법을 이용하여 $P(x)$ 를 인수분해하면

$$\begin{array}{r|rrrrr} -1 & 1 & -5 & 5 & 5 & -6 \\ & & -1 & 6 & -11 & 6 \\ \hline 1 & 1 & -6 & 11 & -6 & 0 \\ & & 1 & -5 & 6 & \\ \hline & 1 & -5 & 6 & 0 & \end{array}$$

$$\begin{aligned} \therefore P(x) &= (x+1)(x-1)(x^2-5x+6) \\ &= (x+1)(x-1)(x-2)(x-3) \end{aligned}$$

답 $(x+1)(x-1)(x-2)(x-3)$

0191 주어진 등식에서 우변을 전개하여 정리하면

$$x^3+ax-6=x^3+(b+c)x^2+(bc+3)x+3b$$

이 등식이 x 에 대한 항등식이므로

$$0=b+c, a=bc+3, -6=3b$$

$$\therefore a=-1, b=-2, c=2$$

$$\therefore a+b+c=-1$$

답 ⑤

0192 주어진 등식에서 좌변을 전개하여 정리하면

$$(a+1)x^2+(3-b)x=0$$

이 등식이 x 에 대한 항등식이므로

$$a+1=0, 3-b=0$$

$$\therefore a=-1, b=3$$

답 $a=-1, b=3$

0193 주어진 등식의 좌변을 x, y 에 대하여 정리하면

$$(a+2b)x+(2a-b)y+c=4x+3y-2$$

이 등식이 x, y 에 대한 항등식이므로

$$a+2b=4, 2a-b=3, c=-2$$

$a+2b=4, 2a-b=3$ 을 연립하면 풀면

$$a=2, b=1$$

$$\therefore a-b+c=-1$$

답 ②

0194 주어진 등식의 좌변을 k 에 대하여 정리하면

$$(x+y-3)k+xy-2=0$$

이 등식이 k 에 대한 항등식이므로

$$x+y-3=0, xy-2=0$$

$$\therefore x+y=3, xy=2$$

$$\therefore x^2+y^2=(x+y)^2-2xy$$

$$=3^2-2 \cdot 2=5$$

답 ③

0195 주어진 등식의 양변에 $x=0$ 을 대입하면

$$-4=2c \quad \therefore c=-2$$

주어진 등식의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$a-3=0 \quad \therefore a=3$$

주어진 등식의 양변에 $x=2$ 를 대입하면

$$2a=2b, a=b \quad \therefore b=3$$

$$\therefore abc=-18$$

답 ②

0196 주어진 등식의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$6=c$$

→ ①

주어진 등식의 양변에 $x=0$ 을 대입하면

$$1=a-b+c, 1=a-b+6$$

$$\therefore a-b=-5$$

..... ㉠

주어진 등식의 양변에 $x=2$ 를 대입하면

$$17=a+b+c, 17=a+b+6$$

$$\therefore a+b=11$$

..... ㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면

$$a=3, b=8$$

→ ②

$$\therefore 2a+b-c=8$$

→ ③

답 8

채점 기준	비율
① c 의 값을 구할 수 있다.	30%
② a, b 의 값을 구할 수 있다.	60%
③ $2a+b-c$ 의 값을 구할 수 있다.	10%

0197 주어진 등식의 양변에 $x=3$ 을 대입하면

$$27-36+3a+1=-2, 3a=6$$

$$\therefore a=2$$

$$\therefore x^3-4x^2+2x+1=(x-3)P(x)-2$$

이 등식의 양변에 $x=2$ 를 대입하면

$$8-16+4+1=-P(2)-2$$

$$\therefore P(a)=P(2)=1$$

답 1